Tecnologias para Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Documentação do Testes Realizados na API de Venda de Veículos

Aluno: Vitor Gabriel de Freitas

Belo Horizonte, 18/04/2026

- **Lista de Requisições HTTP pelo Swagger:**

Aluguel

GET	/api/Aluguel
POST	/api/Aluguel
GET	/api/Aluguel/{id}
PUT	/api/Aluguel/{id}
DELETE	/api/Aluguel/{id}

Cliente

GET	/api/Cliente
POST	/api/Cliente
GET	/api/Cliente/{id}
PUT	/api/Cliente/{id}
DELETE	/api/Cliente/{id}

Consultas

GET	/api/Consultas/compras-cliente/{clienteId}
GET	/api/Consultas/veiculos-fabricante/{fabricanteId}
GET	/api/Consultas/vendas-por-fabricante/{fabricanteId}
GET	/api/Consultas/alugueis-cliente/{clienteId}
GET	/api/Consultas/faturamento-veiculo/{veiculoId}

Fabricante

GET	/api/Fabricante
POST	/api/Fabricante
GET	/api/Fabricante/{id}
PUT	/api/Fabricante/{id}
DELETE	/api/Fabricante/{id}

Veiculo

GET	/api/Veiculo
POST	/api/Veiculo
GET	/api/Veiculo/{id}
PUT	/api/Veiculo/{id}
DELETE	/api/Veiculo/{id}

Venda

GET	/api/Venda
POST	/api/Venda
GET	/api/Venda/{id}
PUT	/api/Venda/{id}
DELETE	/api/Venda/{id}

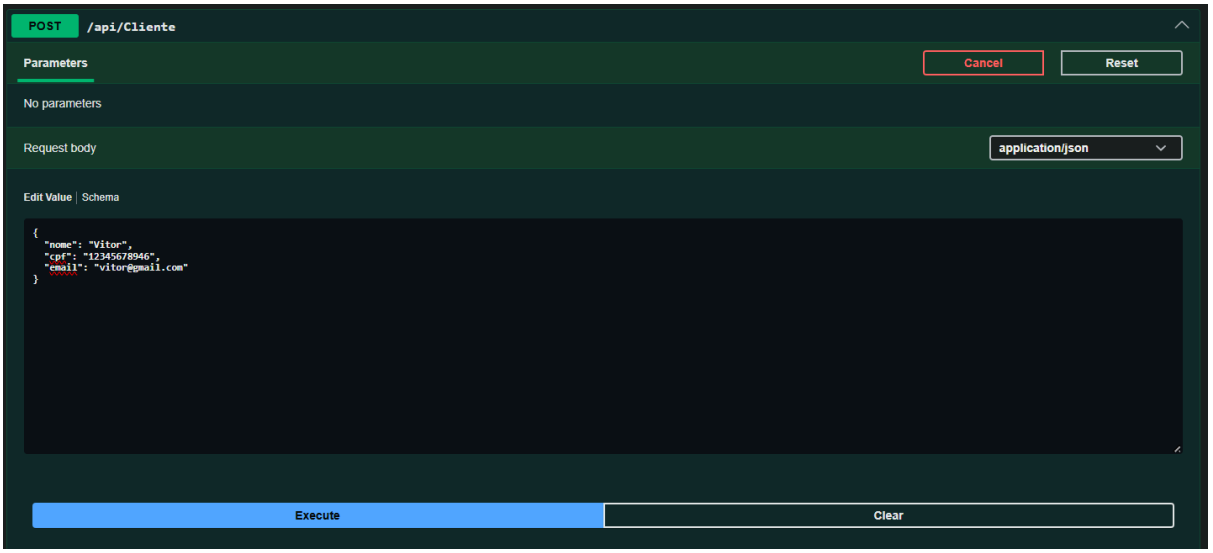
- **Schemas gerados:**

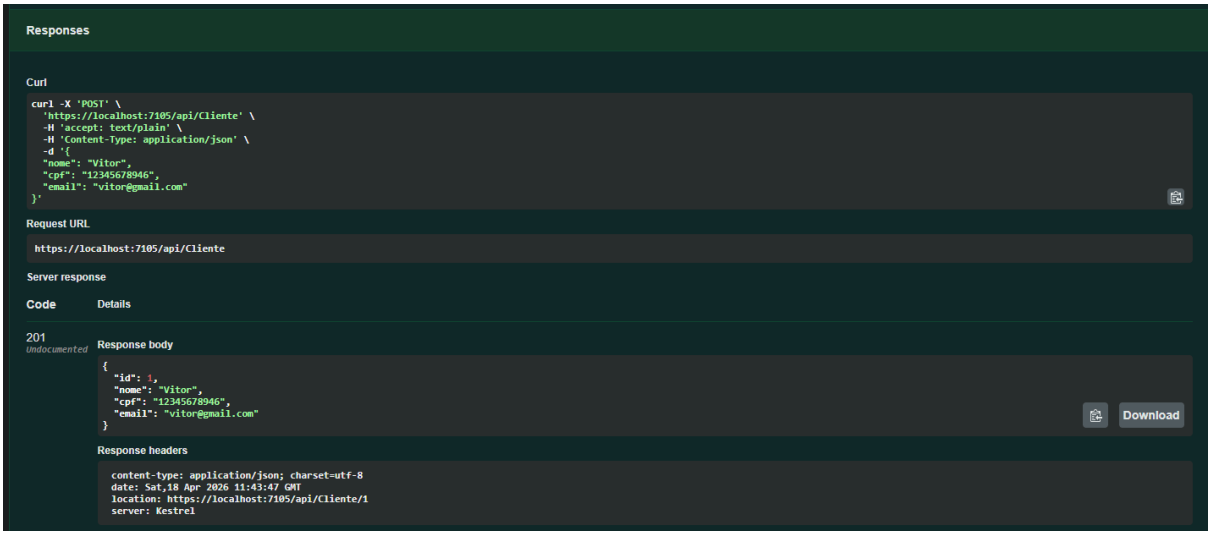
```
Schemas

Aluguel {
    id                  > [...]
    clienteID           > [...]
    cliente             Cliente > {...}
    veiculoID           > [...]
    veiculo             Veiculo > {...}
    dataInicio          > [...]
    dataDevolucao       > [...]
    kmInicial           > [...]
    kmFinal             > [...]
    valorDiaria         > [...]
    valorTotal          > [...]
}

Cliente {
    id                  > [...]
    nome                > [...]
    cpf                 > [...]
    email               > [...]
}

Fabricante {
    id                  > [...]
    nome                > [...]
    veiculos            > [...]
}

Veiculo {
    id                  > [...]
    modelo              > [...]
    anoFabricacao       > [...]
    quilometragem       > [...]
    fabricanteId        > [...]
    fabricante          Fabricante > {...}
}

Venda {
    id                  > [...]
    veiculoId           > [...]
    veiculo             Veiculo > {...}
    clienteId           > [...]
    cliente             Cliente > {...}
    dataVenda           > [...]
    valorVenda          > [...]
}
```

- **Utilização de POSTS para popular banco de dados:**

Visto que o SQL possui a função de AUTOINCREMENTS, que foi adicionada no atributo Id, não é necessário adicioná-lo em nenhum dos Posts realizados.

Adicionando um cliente:





Adicionando um fabricante (a lista de veículos atualiza automaticamente ao adicionar um veículo e referenciá-lo ao fabricante):

POST /api/Fabricante

Parameters

Cancel Reset

No parameters

Request body

application/json

Edit Value | Schema

```
{
  "nome": "Renault"
}
```

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'https://localhost:7105/api/Fabricante' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "nome": "Renault"
}'
```

Request URL

https://localhost:7105/api/Fabricante

Server response

Code Details

201
Undocumented

Response body

```
{
  "id": 1,
  "nome": "Renault",
  "veiculos": []
}
```

Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Sat,18 Apr 2026 12:03:09 GMT
location: https://localhost:7105/api/Fabricante/1
server: Kestrel
```

Adicionando um veículo:

POST /api/Veiculo

Parameters

Cancel Reset

No parameters

Request body

application/json

Edit Value | Schema

```
{
  "modelo": "Kwid",
  "anoFabricacao": 2000,
  "quilometragem": 0,
  "fabricanteId": 1
}
```

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'https://localhost:7105/api/Veiculo' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "modelo": "Kwid",
  "anoFabricacao": 2000,
  "quilometragem": 0,
  "fabricanteId": 1
}'
```

Request URL

```
https://localhost:7105/api/Veiculo
```

Server response

Code	Details
201 *Undocumented*	Response body

```
{
  "id": 2,
  "modelo": "Kwid",
  "anoFabricacao": 2000,
  "quilometragem": 0,
  "fabricanteId": 1
}
```

Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Sat,18 Apr 2026 12:04:44 GMT
location: https://localhost:7105/api/Veiculo/2
server: Kestrel
```

Adicionando um aluguel (é necessário apenas referenciar o Id do cliente e do veículo para que o Get posteriormente demonstre qual cliente realizou o aluguel, qual carro foi escolhido, bem como seus Ids para consulta):

POST /api/Aluguel

Parameters

Cancel Reset

No parameters

Request body

application/json

Edit Value | Schema

```
{
  "clienteID": 1,
  "veiculoID": 1,
  "dataInicio": "2026-04-18T12:40:41.334Z",
  "dataDevolucao": "2026-05-18T12:40:41.334Z",
  "kmInicial": 0,
  "kmFinal": 100,
  "valorDiaria": 20,
  "valorTotal": 5000
}
```

Execute Clear

Responses

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'https://localhost:7105/api/Aluguel' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "clienteID": 1,
  "veiculoID": 1,
  "dataInicio": "2026-04-18T12:40:41.334Z",
  "dataDevolucao": "2026-05-18T12:40:41.334Z",
  "kmInicial": 0,
  "kmFinal": 100,
  "valorDiaria": 20,
  "valorTotal": 5000
}'
```

Request URL

https://localhost:7105/api/Aluguel

Server response

Code Details

201
Undocumented

Response body

```
{
  "id": 1,
  "clienteID": 1,
  "cliente": null,
  "veiculoID": 1,
  "veiculo": null,
  "dataInicio": "2026-04-18T12:40:41.334Z",
  "dataDevolucao": "2026-05-18T12:40:41.334Z",
  "kmInicial": 0,
  "kmFinal": 100,
  "valorDiaria": 20,
  "valorTotal": 5000
}
```

Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Sat,18 Apr 2026 12:41:47 GMT
location: https://localhost:7105/api/Aluguel/1
server: Kestrel
```

Request URL

https://localhost:7105/api/Aluguel

Server response

Code Details

200

Response body

```
[
  {
    "id": 1,
    "cliente": "Vitor",
    "clienteId": 1,
    "veiculo": "Kwid",
    "veiculoId": 1,
    "dataInicio": "2026-04-18T12:40:41.334Z",
    "dataDevolucao": "2026-05-18T12:40:41.334Z",
    "valorTotal": 5000
  }
]
```

Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Sat,18 Apr 2026 12:41:52 GMT
server: Kestrel
```

Adicionando uma venda (assim como no aluguel, é necessário apenas passar os Ids do cliente e do modelo do veículo):

POST /api/Venda

Parameters

Cancel Reset

No parameters

Request body

application/json

Edit Value | Schema

```
{
  "veiculoId": 1,
  "clienteId": 1,
  "dataVenda": "2026-04-18T12:44:31.402Z",
  "valorVenda": 50000.00
}
```

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'https://localhost:7105/api/Venda' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "veiculoId": 1,
  "clienteId": 1,
  "dataVenda": "2026-04-18T12:44:31.402Z",
  "valorVenda": 50000.00
}'
```

Request URL

https://localhost:7105/api/Venda

Server response

Code Details

201 Undocumented

Response body

```
{
  "id": 1,
  "veiculoId": 1,
  "veiculo": null,
  "clienteId": 1,
  "cliente": null,
  "dataVenda": "2026-04-18T12:44:31.402Z",
  "valorVenda": 50000
}
```

Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Sat,18 Apr 2026 12:45:29 GMT
location: https://localhost:7105/api/Venda/1
server: Kestrel
```

Request URL

https://localhost:7105/api/Venda

Server response

Code Details

200

Response body

```
[
  {
    "idVenda": 1,
    "data": "2026-04-18T12:44:31.402Z",
    "valor": 50000,
    "veiculo": "Kwid",
    "veiculoId": 1,
    "cliente": "Vitor",
    "clienteId": 1,
    "cpfComprador": "12345678946"
  }
]
```

Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Sat,18 Apr 2026 12:45:44 GMT
server: Kestrel
```

- **Validações de Posts**, onde é necessário que algumas variáveis assumam certos valores, visando a integridade do banco, como vendas maiores que 0 e tentar acessar valores inexistentes, como o de um cliente com id 4 que não existe:

Edit Value | Schema

```
{
  "veiculoId": 1,
  "clienteId": 1,
  "valorVenda": -1
}
```

Execute | Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'https://localhost:7105/api/Venda' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "veiculoId": 1,
  "clienteId": 1,
  "valorVenda": -1
}'
```

Request URL

```
https://localhost:7105/api/Venda
```

Server response

Code	Details
400 *Undocumented*	Error: response status is 400 Response body `O valor da venda deve ser maior que zero.`

Edit Value | Schema

```
{
  "veiculoId": 1,
  "clienteId": 4,
  "valorVenda": 2000
}
```

Execute | Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'https://localhost:7105/api/Venda' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "veiculoId": 1,
  "clienteId": 4,
  "valorVenda": 2000
}'
```

Request URL

```
https://localhost:7105/api/Venda
```

Server response

Code	Details
400 *Undocumented*	Error: response status is 400 Response body `Cliente ou Veículo informado não existe no sistema.`

- **Utilização do Put** para alterar informações sobre aluguel, sendo necessário apenas alterar o Id do cliente no exemplo:

PUT /api/Aluguel/{id}

Parameters

Cancel Reset

Name	Description
id * required integer($int32) (path)	1

Request body

application/json

Edit Value | Schema

```
{
  "clienteID": 2,
  "veiculoID": 1
}
```

Execute Clear

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'https://localhost:7105/api/Aluguel/1' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "clienteID": 2,
  "veiculoID": 1
}'
```

Request URL

https://localhost:7105/api/Aluguel/1

Server response

Code	Details
204 Undocumented	Response headers date: Sat,18 Apr 2026 13:14:29 GMT server: Kestrel

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

- **Consultas extras:**

Também é possível realizar Gets em todas as classes do sistema, além de Gets por Id, caso deseje visualizar um objeto em específico.

Parameters

Cancel

Name	Description
clienteId * required integer($int32) (path)	1

Execute | Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'https://localhost:7105/api/Consultas/compras-cliente/1' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

https://localhost:7105/api/Consultas/compras-cliente/1

Server response

Code	Details
200	Response body


```
[
  {
    "id": 1,
    "data": "2026-04-18T13:19:20.498Z",
    "valor": 20000,
    "carro": "Kwid",
    "comprador": "Vitor"
  }
]
```


Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Sat,18 Apr 2026 13:20:10 GMT
server: Kestrel
```

Parameters

Cancel

Name	Description
fabricanteId * required integer($int32) (path)	1

Execute | Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'https://localhost:7105/api/Consultas/veiculos-fabricante/1' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

https://localhost:7105/api/Consultas/veiculos-fabricante/1

Server response

Code	Details
200	Response body


```
[
  {
    "modelo": "Kwid",
    "anoFabricacao": 2000,
    "marca": "Renault"
  },
  {
    "modelo": "Duster",
    "anoFabricacao": 2005,
    "marca": "Renault"
  }
]
```


Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Sat,18 Apr 2026 13:30:41 GMT
server: Kestrel
```

GET /api/Consultas/vendas-por-fabricante/{fabricanteId}

Parameters

Cancel

Name	Description
fabricanteId * required integer($int32) (path)	1

Execute | Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'https://localhost:7105/api/Consultas/vendas-por-fabricante/1' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

https://localhost:7105/api/Consultas/vendas-por-fabricante/1

Server response

Code	Details
200	Response body


```
[
  {
    "vendaId": 1,
    "dataVenda": "2026-04-18T13:19:20.498Z",
    "modelo": "Kwid",
    "marca": "Renault",
    "comprador": "Vitor"
  }
]
```


Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Sat,18 Apr 2026 13:30:59 GMT
server: Kestrel
```

GET /api/Consultas/alugueis-cliente/{clienteId}

Parameters

Cancel

Name	Description
clienteId * required integer($int32) (path)	2

Execute | Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'https://localhost:7105/api/Consultas/alugueis-cliente/2' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

https://localhost:7105/api/Consultas/alugueis-cliente/2

Server response

Code	Details
200	Response body


```
[
  {
    "id": 1,
    "dataInicio": "0001-01-01T00:00:00",
    "dataDevolucao": null,
    "carro": "Kwid",
    "status": "Em andamento"
  }
]
```


Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Sat,18 Apr 2026 13:31:16 GMT
server: Kestrel
```

GET /api/Consultas/faturamento-veiculo/{veiculoId}

Parameters

Cancel

Name	Description
veiculoId * required integer($int32) (path)	1

Execute | Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'https://localhost:7105/api/Consultas/faturamento-veiculo/1' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

https://localhost:7105/api/Consultas/faturamento-veiculo/1

Server response

Code	Details
200	Response body


```
{
  "veiculo": "Kwid",
  "totalVendido": 20000
}
```


Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Sat,18 Apr 2026 13:31:38 GMT
server: Kestrel
```

Responses

Utilização de Put para alterar as vendas e aluguéis (demonstrando que a alteração de alguns elementos funcionam corretamente nos relacionamentos):

PUT /api/Venda/{id}

Parameters

Cancel Reset

Name Description

id * required
integer($int32)
(path)

1

Request body

application/json

Edit Value | Schema

```
{
  "veiculoId": 1,
  "clienteId": 2,
  "valorVenda": 200000,
  "dataVenda": "2026-04-18T14:07:39.511Z"
}
```

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'https://localhost:7105/api/Venda/1' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "veiculoId": 1,
  "clienteId": 2,
  "valorVenda": 200000,
  "dataVenda": "2026-04-18T14:07:39.511Z"
}'
```

Request URL

https://localhost:7105/api/Venda/1

Server response

Code Details

204
Undocumented

Response headers

```
date: Sat,18 Apr 2026 14:12:19 GMT
server: Kestrel
```

PUT /api/Aluguel/{id}

Parameters

Cancel Reset

Name	Description
id * required integer($int32) (path)	1

Request body

application/json

Edit Value | Schema

```
{
  "clienteID": 2,
  "veiculoID": 1,
  "dataInicio": "2026-04-18T14:15:58.032Z",
  "dataDevolucao": "2026-05-18T14:15:58.032Z",
  "kmInicial": 0,
  "kmFinal": 20,
  "valorDiaria": 20,
  "valorTotal": 1000
}
```

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'https://localhost:7105/api/Aluguel/1' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "clienteID": 2,
  "veiculoID": 1,
  "dataInicio": "2026-04-18T14:15:58.032Z",
  "dataDevolucao": "2026-05-18T14:15:58.032Z",
  "kmInicial": 0,
  "kmFinal": 20,
  "valorDiaria": 20,
  "valorTotal": 1000
}'
```

Request URL

https://localhost:7105/api/Aluguel/1

Server response

Lista de Erros de Validação e Consistência Observados

- **Inconsistência de IDs entre Rota e Corpo da Requisição:** Erro de validação manual no método PUT que exigia que o ID enviado na URL fosse idêntico ao ID dentro do objeto JSON. Para melhorar a usabilidade, o código foi ajustado para priorizar o ID da rota, evitando travamentos desnecessários no Swagger.
- **Validação de Regras de Negócio Financeiras:** Bloqueio de atualizações de vendas ou aluguéis com valor igual ou inferior a zero. O erro era disparado para garantir a integridade financeira, impedindo que registros fossem salvos com valores inconsistentes.
- **Integridade Referencial em Chaves Estrangeiras (FK):** Falha ao tentar atualizar ou criar Vendas/Aluguéis referenciando Clientes ou Veículos inexistentes. Foi implementada uma verificação assíncrona (AnyAsync) para validar a existência das chaves antes de persistir os dados.
- **Projeções de Consultas (Selects) Desatualizadas:** Erros na exibição de informações relacionadas (como marca e modelo do veículo) em listas customizadas. O problema ocorria devido a falhas no mapeamento de objetos anônimos no LINQ, sendo corrigido para garantir que novos veículos adicionados fossem refletidos corretamente nas buscas.
- **Cronologia Lógica de Datas:** Erro de validação ao tentar registrar datas de devolução anteriores à data de início do aluguel. A correção garantiu que o sistema respeitasse a regra de negócio básica de fluxo temporal.